CAHIER DES CHARGES

Campus Edu v2

Mise à niveau de l'archive des sujets d'examen, cours, TP et TD

Version	1.0 - brouillon pour validation
Date	18 octobre 2026
Porteur du projet	Mbroumsadja Emmanuel (administrateur unique de la plateforme)
Composants couverts	API backend, application Android, page de distribution, administration web (à créer), exploitation
Documents liés	Backlog importable : backlog_campus_edu_v2.csv

45 tâches	**70,5 j** de travail estimé	**20,75 j** pour la version minimale utile	**5** sprints

Les estimations supposent un seul développeur et 4 jours productifs par semaine. Toutes les cibles chiffrées sont des propositions à valider.

Sommaire

1. Contexte et objectifs 3

2. Périmètre, hypothèses et questions ouvertes 3

3. Utilisateurs et parcours 4

4. État actuel : synthèse de l'audit 5

5. Nouvelles approches retenues 5

6. Exigences fonctionnelles 6

7. Exigences non fonctionnelles 7

8. Architecture cible 8

9. Plan de sécurité 9

10. Plan de réalisation 10

11. Risques et parades 10

12. Recette et critères d'acceptation globaux 11

Annexe A - Backlog détaillé 12

Annexe B - Import dans l'outil de gestion de tâches 17

1. Contexte et objectifs

Campus Edu est une archive de documents académiques destinée aux étudiants de l'Université de Garoua : sujets d'examen, cours, travaux pratiques (TP) et travaux dirigés (TD). À l'approche des examens, la demande se concentre sur les anciens sujets d'examen. Le trafic devient alors brutalement élevé, alors que les étudiants ont souvent une connexion lente et des forfaits de données limités.

La plateforme actuelle comprend une API (Node.js, Express, PostgreSQL, Vercel Blob), une application Android (Kotlin, Jetpack Compose) distribuée par fichier APK, et une page web de distribution. Ce document décrit la version 2 : sécuriser et stabiliser l'existant, centrer l'expérience sur les sujets d'examen, lever le goulot d'étranglement du contenu (un seul administrateur) et préparer la montée en charge saisonnière.

1.1 Objectifs

- **O1** - Retrouver un sujet d'examen en 3 actions au plus et en moins de 30 secondes.
- **O2** - Rester utilisable en faible connectivité : cache, reprise des téléchargements, lecture hors ligne.
- **O3** - Tenir le pic précédant les examens sans dégradation visible.
- **O4** - Alimenter l'archive vite : un sujet publié en moins de 2 minutes, cent sujets en un seul import.
- **O5** - Sécuriser la plateforme et la distribution de l'application.
- **O6** - Rendre le code maintenable par une personne seule : intégration continue, tests, documentation.

1.2 Indicateurs de succès (cibles proposées)

Indicateur	Cible	Mesure
Temps pour trouver un sujet donné	Moins de 30 s avec 5 testeurs	Test utilisateur chronométré
Temps de réponse de la recherche	p95 sous 800 ms	Test de charge (k6)
Téléchargements réussis	Au moins 98 %	Journaux et Sentry
Recherches sans résultat	Moins de 10 %	Tableau de bord admin
Sessions sans plantage (app)	Au moins 99 %	Sentry
Publication d'un sujet par l'admin	Moins de 2 min	Chronométrage
Détection d'une panne	Alerte en moins de 5 min	Panne simulée

2. Périmètre, hypothèses et questions ouvertes

2.1 Inclus dans la version 2

- API backend : sécurité, modèle de données, recherche, téléchargement, contrat versionné.
- Administration web dédiée (nouvelle application) : dépôt, import en lot, validation, statistiques.
- Application Android : parcours centré sur les sujets, mode hors ligne, mises à jour contrôlées.
- Page de distribution et version web installable (PWA).
- Exploitation minimale : intégration continue, préproduction, sauvegardes, supervision, documentation.

2.2 Exclu de la version 2

- Application iOS, paiement, vidéos, forum ou messagerie.

- Comptes étudiants et rôle enseignant : conservés en base mais non exposés (les étudiants utilisent l'application sans compte).
- Génération de corrigés par IA : jugée trop risquée pour la confiance dans l'archive.

2.3 Hypothèses

- Un seul développeur, environ 4 jours productifs par semaine.
- Budget minimal : paliers gratuits ou à faible coût, avec alertes de consommation.
- Hébergement actuel conservé : Vercel pour l'API et les pages, PostgreSQL managé, Vercel Blob pour les fichiers.
- Android 7 (API 24) au minimum ; usage anonyme côté étudiants ; administrateur unique.

2.4 Questions ouvertes à trancher avant le sprint 1

N°	Question	Pourquoi c'est important
Q1	L'API tourne-t-elle en fonctions Vercel (serverless) ou sur un serveur persistant ?	Détermine la gestion du pool de connexions, des limites de durée et du rate limiting.
Q2	Combien d'étudiants visés et combien de documents aujourd'hui ?	Dimensionne le test de charge et les index.
Q3	Quelles dates d'examens ?	Fixe le gel des fonctionnalités (voir section 10).
Q4	L'accord écrit de diffusion de l'établissement existe-t-il ?	Condition légale de la diffusion des sujets.
Q5	L'admin web existante (campus-edu-admin) est-elle à reprendre ou à reconstruire ?	Elle n'a pas pu être relue ; les tâches CE-22 à CE-28 en dépendent.
Q6	Quel outil de gestion de tâches utilises-tu ?	Adapter le format du fichier d'import (annexe B).

3. Utilisateurs et parcours

Acteur	Besoin	Parcours principal
Étudiant (sans compte)	Réviser avec d'anciens sujets, souvent hors ligne ou en 3G.	Ouvre l'app (filière et niveau mémorisés), choisit l'UE, ouvre le sujet, le télécharge et le lit hors ligne. Peut chercher par texte, récupérer le corrigé s'il existe, signaler un sujet manquant.
Administrateur	Publier vite, sans erreur, sans doublon.	Se connecte, dépose un ou plusieurs PDF (ou un zip avec un CSV), vérifie les métadonnées proposées, publie. Consulte les statistiques et les demandes des étudiants.
Délégué ou enseignant (futur)	Proposer des sujets.	Hors périmètre de la version 2.

Parcours critique. La veille d'un examen, un étudiant sur un téléphone d'entrée de gamme doit obtenir le sujet voulu sans créer de compte, sans saisir de texte si possible, et sans avoir à retélécharger un fichier déjà reçu.

4. État actuel : synthèse de l'audit

Points forts à conserver : structure modulaire du backend, en-têtes de sécurité (helmet), validation des entrées, journal d'audit, tests d'endpoints, upload client vers Blob (adapté aux limites de Vercel), contrôle du statut au téléchargement, chemins de fichiers jamais exposés, incrément atomique des compteurs, documentation d'API.

Domaine	Constat dans le code	Conséquence
Sécurité	Les URL de fichiers fournies par le client sont acceptées sans contrôle puis relues par le serveur. La fenêtre du rate limiting global est de 15 ms. Le login tolère un grand nombre de tentatives.	Lecture d'adresses internes possible ; protection anti-abus inopérante.
Distribution	versionCode = 1 et applicationId généré automatiquement. L'envoi de l'APK passe par une route Next.js limitée à 4,5 Mo par requête. Le texte annonce « Android 15+ » alors que minSdk = 24.	Mises à jour impossibles à installer ; publication d'APK en échec ; étudiants dissuadés à tort.
Données	Clés étrangères nullables. Sujet sans taille, empreinte ni année académique. « rattrapage » présent à la fois dans le type et la session. Compteurs mal nommés (telechargememements).	Sujets orphelins invisibles, doublons, ambiguïtés.
Recherche	Recherche LIKE insensible à la casse mais pas aux accents, sans pagination, cours listés avant les sujets ; session et corrigé absents des résultats.	Résultats manqués, réponses lourdes, usage principal mal servi.
Performance	Cache-Control no-store sur toutes les routes. Fichiers relayés par la fonction. Pool de 10 connexions par instance. Écritures de compteur non attendues.	Fragilité au pic, coûts, compteurs inexacts.
Authentification	Un seul refresh token par utilisateur, stocké en clair.	Déconnexions croisées web et mobile ; risque en cas de fuite de la base.
Mobile	Trois fichiers de 1 586 à 3 314 lignes, routes essayées « au cas où », Firebase AI, AppCheck et Room déclarés sans usage trouvé, journal réseau actif en release.	Maintenance difficile, APK lourd, fuite d'informations.
Qualité	Dépendances de test sqlite3 et mysql2 alors que la production est PostgreSQL (à vérifier dans tests/setup.js). Seul test mobile : le modèle. Les scripts de base sont ignorés par .gitignore.	Écart entre tests et production ; clone neuf non initialisable.

Ces constats proviennent de la lecture du code ; les tests n'ont pas été exécutés et l'application n'a pas été compilée.

5. Nouvelles approches retenues

Plutôt que de réécrire, la version 2 change la façon de construire sur les mêmes bases technologiques.

Approche	Principe	Bénéfice attendu	Tâches
API versionnée avec contrat OpenAPI	Préfixe /api/v1, version minimale supportée, spécification publiée.	L'APK étant diffusé hors store, d'anciennes versions restent en circulation : l'API évolue sans les casser.	CE-15, CE-35, CE-19
Mobile « hors ligne d'abord »	Cache local (Room), téléchargements repris, listes paginées.	Usage fiable en 3G et la veille d'examen.	CE-32, CE-33
Recherche PostgreSQL native	unaccent et pg_trgm avant tout moteur externe.	Résultats tolérants aux accents sans service supplémentaire à payer ni à maintenir.	CE-16, CE-14

Approche	Principe	Bénéfice attendu	Tâches
Fichiers servis par le CDN	Redirection 302 vers l'URL Blob validée après contrôle et comptage.	Pic absorbé, coûts et durée de fonction réduits.	CE-18
Contenu en lot, assisté par IA	Import zip + CSV ; métadonnées proposées par l'IA, validation humaine obligatoire.	Lève le goulot de l'administrateur unique sans dégrader la qualité.	CE-25, CE-28
Pilotage par la donnée	Recherches sans résultat, demandes d'étudiants, top des téléchargements.	Ajouter en priorité les sujets réellement demandés.	CE-21, CE-20, CE-27
PWA en complément de l'APK	Version web installable sans sideloading.	Audience plus large, moins de friction à l'installation.	CE-38
Migrations « étendre puis contracter »	Changements de schéma en deux temps, rétrocompatibles.	Évolution des données sans coupure ni perte.	CE-09, CE-10, CE-11
Observabilité et test de charge saisonnier	Alertes, Sentry, scénarios k6 à 3 fois la charge estimée.	Pic maîtrisé avant qu'il n'arrive.	CE-43, CE-44

6. Exigences fonctionnelles

Priorités MoSCoW : **M** (indispensable), **S** (important), **C** (souhaitable), **W** (exclu de cette version). Les critères d'acceptation de chaque tâche figurent en annexe A.

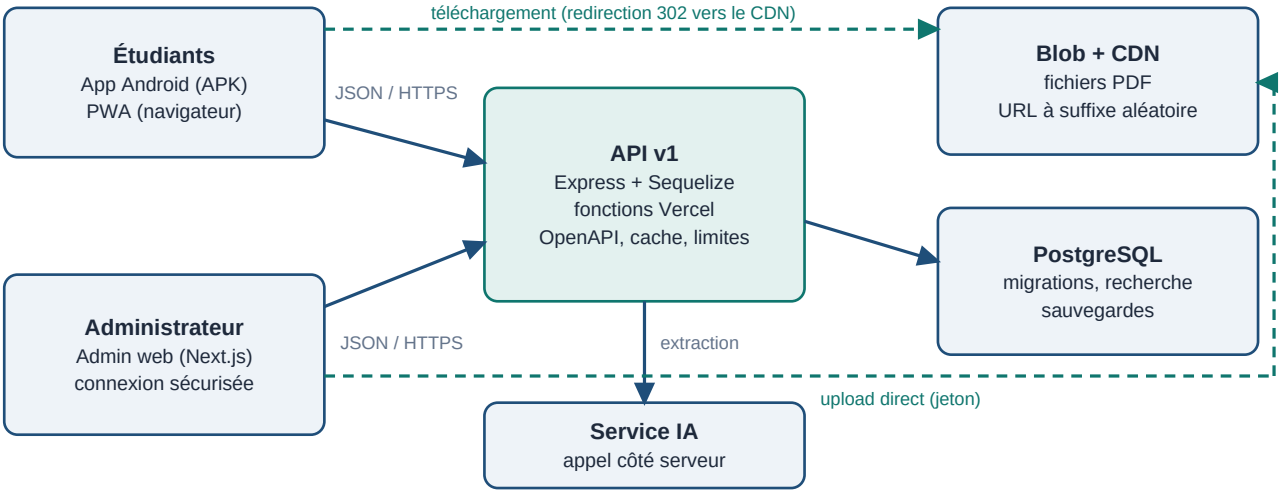
ID	Exigence	Prio.	Tâches
EF-01	Parcours « sujets d'abord » : l'étudiant retrouve les sujets de sa filière et de son niveau en 3 actions au plus ; filière et niveau mémorisés.	M	CE-31, CE-17
EF-02	Recherche texte insensible aux accents et à la casse, résultats paginés, sujets avant cours, tri par année académique décroissante.	M	CE-16
EF-03	Fiche sujet : type d'épreuve, session, année académique, taille du fichier, présence d'un corrigé, nombre de téléchargements.	M	CE-16, CE-11
EF-04	Téléchargement avec progression et bibliothèque locale lisible hors ligne ; reprise après coupure.	M	CE-32
EF-05	Administration web protégée par authentification : dépôt de sujets par glisser-déposer, métadonnées obligatoires, publication immédiate.	M	CE-22, CE-24
EF-06	Contrôle des doublons (empreinte SHA-256) et des orphelins (UE obligatoire).	M	CE-11, CE-10, CE-24
EF-07	Import en lot (zip + CSV) avec rapport d'erreurs ligne par ligne.	S	CE-25
EF-08	Assistant IA de remplissage des métadonnées, validation humaine obligatoire, aucun corrigé généré.	C	CE-28
EF-09	Statistiques : téléchargements par sujet, recherches sans résultat, demandes de contenu.	S	CE-21, CE-27
EF-10	Demande de sujet manquant et signalement d'erreur depuis l'app, sans compte, avec protection anti-spam.	S	CE-20, CE-37
EF-11	Distribution : versions de l'APK publiées, empreinte SHA-256, QR code ; message dans l'app si la version n'est plus supportée.	M	CE-05, CE-39, CE-35, CE-15
EF-12	Version web installable (PWA) pour les étudiants qui ne veulent pas installer d'APK.	C	CE-38

ID	Exigence	Prio.	Tâches
EF-13	Gestion des écoles, filières et UE par l'administrateur, avec contrôles d'intégrité.	M	CE-23
EF-14	Rôle enseignant et comptes étudiants : conservés en base, désactivés dans cette version.	W	-

7. Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence (cibles proposées)	Prio.	Tâches
ENF-01	Performance : recherche p95 sous 800 ms ; listes de filières et d'UE sous 300 ms grâce au cache ; premier affichage de l'app sous 3 s en 3G hors cache.	M	CE-16, CE-17, CE-14
ENF-02	Charge : le test de charge valide 3 fois le nombre d'étudiants actifs simultanés estimé (valeur à fixer, question Q2).	M	CE-44, CE-18
ENF-03	Disponibilité : surveillance de /health, alerte en moins de 5 minutes ; objectif 99,5 % pendant les deux semaines d'examens.	M	CE-43
ENF-04	Faible connectivité : pages légères, cache local, aucune ressource lourde inutile, messages clairs hors connexion.	M	CE-32, CE-33, CE-17
ENF-05	Sécurité : URL de fichiers validées, limites de requêtes partagées, CORS explicite, authentification admin réelle, jetons hachés, dépendances auditées, secrets hors dépôt et hors APK.	M	CE-01, CE-02, CE-06, CE-12, CE-22
ENF-06	Confidentialité : aucune donnée personnelle d'étudiant collectée ; adresses IP conservées 30 jours au plus dans les journaux ; aucun en-tête réseau journalisé en release.	S	CE-13, CE-34
ENF-07	Compatibilité : Android 7 (API 24) et plus ; navigateurs récents pour la PWA et l'admin.	M	CE-03, CE-34
ENF-08	Maintenabilité : aucun écran de plus de 600 lignes, couverture d'au moins 70 % sur auth, upload, recherche et téléchargement, intégration continue obligatoire.	S	CE-29, CE-40, CE-41
ENF-09	Compatibilité ascendante : toute évolution de /api/v1 est additive ; la version minimale supportée est pilotable à distance.	M	CE-15, CE-35, CE-19
ENF-10	Sauvegarde et reprise : sauvegarde quotidienne de la base, restauration testée ; RPO 24 h, RTO 4 h.	M	CE-07
ENF-11	Accessibilité : contrastes AA, police système agrandie, parcours principal utilisable avec TalkBack.	C	CE-36
ENF-12	Coût : paliers gratuits ou bas coût, alertes de consommation (stockage, base, appels IA avec plafond mensuel).	S	CE-43, CE-28
ENF-13	Conformité du contenu : accord écrit de l'établissement, procédure de retrait d'un document sous 72 h.	M	CE-08

8. Architecture cible



Les téléchargements des étudiants et les envois de l'administrateur vont directement du client au stockage ; l'API ne relaie aucun fichier. Elle contrôle le statut, les limites et le comptage.

8.1 Décisions d'architecture

Décision	Choix	Raison
D1 - Pile technique	Conserver Node.js, Express, Sequelize et PostgreSQL.	Pas de réécriture : le risque est dans la sécurité et le modèle, pas dans la technologie.
D2 - Contrat d'API	/api/v1 + OpenAPI + endpoint /config.	Maîtriser les anciennes versions d'APK en circulation.
D3 - Recherche	unaccent + pg_trgm dans PostgreSQL.	Suffisant pour quelques milliers de documents ; un moteur externe ne se justifie qu'en cas de latence prouvée.
D4 - Fichiers	Blob public à suffixe aléatoire ; statut vérifié par l'API ; redirection 302.	Pic absorbé par le CDN ; contenu public par conception.
D5 - Administration	Application web séparée avec vraie authentification.	Retirer le secret de l'URL ; isoler l'outil de l'application publique.
D6 - Mobile	MVVM, écrans découpés, Room, WorkManager, Paging 3.	Hors ligne fiable et code maintenable.
D7 - IA	Assistant côté serveur, plafonné et journalisé ; clé jamais dans l'APK.	Gain de temps sans perdre le contrôle de la qualité ; le contenu envoyé est public par nature.
D8 - Schéma	Migrations étendre-puis-contracter ; ancien contrat servi pendant la transition.	Aucune coupure pour les APK déjà installés.

8.2 Modèle de données cible (principales évolutions)

Entité	Champs clés	Remarques
ecoles, filieres, ues	filiere.ecole_id et ue.filiere_id obligatoires ; unicité (ecole_id, code) et (filiere_id, code).	ON DELETE RESTRICT.
sujets	ue_id obligatoire, titre, type_epreuve (partiel, terminal, tp, td), session (normale, rattrapage), annee_academique (ex. 2024-2025), chemin du fichier, taille_octets, mime, sha256 unique, corrigé (chemin, sha256), statut, depose_par.	Remplace le doublon type/session et expose la taille.
cours, cours_documents	Inchangés dans cette version.	Unifier avec les sujets : option à décider plus tard.
sessions	token_hash, utilisateur_id, appareil, expire_le, revoque_le.	Remplace utilisateurs.refreshToken.
telechargements_jour	sujet_id, jour, total.	Agrégat quotidien au lieu d'une ligne par téléchargement.
recherches_sans_resultat	terme normalisé, compteur, dernier jour.	Alimente le tableau de bord.
demandes_contenu	message, statut, date.	Alimentée par l'app et la PWA, anti-spam.
audit_logs	created_at, utilisateur_id, action, détails, IP.	Horodatage corrigé ; rétention 30 jours pour les IP.

Option à reconsidérer après la version 2 : relier une UE à plusieurs filières (matières communes comme l'anglais ou les mathématiques) au lieu de les dupliquer.

9. Plan de sécurité

Menace	Mesure	Tâches
Lecture d'adresses internes par le serveur (SSRF)	Liste blanche d'hôtes Blob, https obligatoire, contrôle avant chaque fetch.	CE-01
Abus de téléchargements, force brute	Limites partagées entre instances, réponse 429, limite par IP et matricule au login.	CE-02
Vol ou réutilisation de session	Jetons hachés, rotation, expiration courte, révocation par appareil.	CE-12
Accès à l'admin par URL secrète	Authentification réelle, session expirante, double authentification en option.	CE-22
Fichiers malveillants déposés	Types autorisés, contrôle par signature, taille maximale, empreinte.	CE-24
Fuite de secrets	Variables d'environnement, aucune clé dans l'APK, rotation documentée.	CE-30, CE-45
Vulnérabilités des dépendances	Audit des dépendances et mises à jour automatiques dans la CI.	CE-40
Origines CORS trop larges	Liste explicite d'origines.	CE-06
Perte de données	Sauvegardes quotidiennes et restauration testée.	CE-07
Perte de la clé de signature Android	Double sauvegarde chiffrée, procédure de restauration.	CE-04

Menace	Mesure	Tâches
Fuite via les journaux	Pas de donnée personnelle, rétention limitée, pas d'en-tête réseau en release.	CE-34, CE-13

10. Plan de réalisation

Le plan suit cinq sprints. À 4 jours productifs par semaine, le total de 70,5 jours représente environ **18 semaines**. La **version minimale utile** (tâches marquées MVP dans l'annexe A, 20,75 jours) tient en environ **6 semaines** et couvre l'essentiel : sécurité, données propres, recherche centrée sur les sujets, admin protégée, parcours étudiant simplifié.

Sprint	Objectif	Livrables clés	Jours
S0	Urgences : sécurité et distribution	Anti-SSRF, rate limiting, applicationId et signature, upload d'APK, sauvegardes, accord de diffusion.	4,5
S1	Fondations : données, API, recherche	Migrations, relations obligatoires, modèle Sujet v2, API v1, recherche, cache, CI et tests PostgreSQL.	13,5
S2	Cœur utile : admin et parcours sujets	Admin protégée, dépôt de sujets, accueil « Sujets d'examen », redirection CDN, préproduction, supervision.	17
S3	Robustesse : hors ligne, import, refactor	Hors ligne, import en lot, validation, découpage du code mobile, build de production, écran de mise à jour.	19
S4	Valeur ajoutée : IA, statistiques, PWA	Assistant IA, statistiques, PWA, test de charge, documentation, accessibilité.	16,5
	Total		**70,5**

Gouvernance

- **Gel avant les examens :** aucune nouvelle fonctionnalité dans les deux semaines précédant les examens ; correctifs uniquement.
- **Fin de sprint :** démonstration, mesure des indicateurs de la section 1.2, mise à jour du backlog.
- **Déploiement :** préproduction d'abord, migrations jouées avant la production, publication de l'APK avec incrément de version.
- **Communication :** annonce de chaque nouvelle version aux étudiants (groupes de discussion) avec le lien de la page de distribution.

11. Risques et parades

Risque	Impact	Parade
Le pic arrive avant la fin des correctifs	Élevé	Livrer d'abord le sprint 0 et les tâches MVP ; geler les nouveautés avant les examens.
Administrateur unique : contenu insuffisant	Élevé	Import en lot, assistant IA, tableau des demandes ; délégation envisagée plus tard.
Droits d'auteur et diffusion non autorisée	Élevé	Accord écrit, mentions légales, retrait sous 72 h.
Anciennes versions d'APK dans la nature	Moyen	API v1 rétrocompatible, endpoint de configuration, annonces.
Perte de la clé de signature	Élevé	Double sauvegarde chiffrée dès le sprint 0.

Risque	Impact	Parade
Limites des fonctions serverless (durée, connexions, 4,5 Mo)	Moyen	Redirection CDN, upload client, pool réduit ; si insuffisant, héberger l'API sur un serveur persistant.
Coûts de stockage, de base ou d'IA	Moyen	Paliers bas coût, alertes de consommation, plafond mensuel IA.
Régressions pendant le découpage du mobile	Moyen	Découpage progressif, tests de non-régression sur le parcours principal.
Données migrées incohérentes	Moyen	Audit des orphelins et sauvegarde avant chaque migration, essai en préproduction.
Surcharge d'une personne seule	Moyen	Priorisation MoSCoW, version minimale utile, jalons courts.

12. Recette et critères d'acceptation globaux

Critère	Méthode de vérification
Parcours étudiant en moins de 30 s	5 testeurs, sujets cibles prédéfinis, chronométrage.
Tenue en charge	Scénarios k6 à 3 fois la charge estimée : p95 sous 800 ms, erreurs sous 1 %.
Sécurité	Tests automatisés (SSRF, limites, accès admin) et revue d'une liste de contrôle fondée sur l'OWASP Top 10.
Compatibilité Android	Essais sur au moins 3 appareils dont un Android 7 ou 8 d'entrée de gamme.
Hors ligne	Téléchargement puis ouverture en mode avion ; reprise après coupure.
Migrations	Restauration d'une copie de production, migration, comparaison des comptages.
Mise à jour de l'APK	Installation de la version N+1 par-dessus la version N.
Administration	Publication d'un sujet en moins de 2 minutes ; import de 100 sujets avec rapport.
Exploitation	Panne simulée détectée en moins de 5 minutes ; restauration réussie selon la documentation.

Définition de « terminé » pour une tâche : code relu, tests automatisés verts dans la CI, critère d'acceptation vérifié en préproduction, documentation mise à jour, déploiement en production sans incident.

Annexe A - Backlog détaillé

Format de lecture : **Prio.** P0 critique, P1 haute, P2 moyenne, P3 basse ; **MVP** marque les tâches de la version minimale utile ; les durées sont en jours de travail.

E0 - Sécurité et stabilité immédiate (4,5 j)

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-01	**Bloquer les URL de fichiers non fiables (anti-SSRF)** Valider le protocole https et l'hôte *.public.blob.vercel-storage.com à la création, à la modification et avant tout fetch côté serveur. *Critère : Une URL hors Blob est refusée (400) ; test automatisé couvrant localhost, IP privées et hôtes arbitraires.*	P0 **MVP**	0,5	S0	-
CE-02	**Corriger et partager le rate limiting** Fenêtre globale de 15 minutes (au lieu de 15 ms), limites dédiées au login (10 par 15 min et par IP+matricule) et aux téléchargements anonymes, avec un store partagé (Redis/Upstash) compatible serverless. *Critère : Au-delà du seuil, la réponse est 429 sur toutes les instances ; un test de charge simple le confirme.*	P0 **MVP**	1	S0	-
CE-03	**Fixer l'applicationId définitif et automatiser versionCode** Choisir l'identifiant d'application définitif, piloter versionCode/versionName par variable de CI, documenter la règle d'incrément. *Critère : Un APK de version N+1 s'installe par-dessus la version N sans désinstallation.*	P0 **MVP**	0,5	S0	-
CE-04	**Sauvegarder la clé de signature Android** Copier la clé .jks et ses mots de passe, chiffrés, dans deux emplacements distincts ; documenter la restauration. *Critère : Un build signé est reproductible depuis la sauvegarde sur une machine propre.*	P0 **MVP**	0,25	S0	-
CE-05	**Publier l'APK par envoi direct vers Blob** Remplacer l'envoi via la route Next.js (limite de 4,5 Mo par requête sur les fonctions Vercel) par l'upload client avec jeton ; corriger le texte « Android 15+ » en « Android 7 et plus ». *Critère : Un APK de plus de 20 Mo est publié depuis le panneau ; la page affiche la bonne compatibilité.*	P0 **MVP**	1	S0	-
CE-06	**Durcir CORS et corriger isLocalOrigin** Définir isLocalOrigin, retirer le marqueur -tonusername, remplacer la regex des préversions par une liste explicite d'origines. *Critère : Une origine inconnue est refusée proprement (sans exception) ; test dédié.*	P1	0,25	S0	-
CE-07	**Sauvegardes de la base et test de restauration** Activer les sauvegardes quotidiennes du fournisseur ou un pg_dump planifié ; restaurer une copie dans une base de test. *Critère : Restauration réussie et documentée ; objectifs RPO 24 h, RTO 4 h.*	P0 **MVP**	0,5	S0	-
CE-08	**Autorisation de diffusion et procédure de retrait** Obtenir l'accord écrit de l'établissement, rédiger les mentions légales et la procédure de retrait d'un document sous 72 h. *Critère : Accord archivé ; contact et procédure visibles dans l'app et sur la page.*	P1	0,5	S0	-

E1 - Données et migrations (6 j)

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-09	**Mettre en place les migrations de base de données** Introduire sequelize-cli, créer la migration de référence (état actuel) et interdire sync({ alter: true }) en production. *Critère : Une base vide et une copie de production atteignent le même schéma via les migrations.*	P0 **MVP**	1	S1	-
CE-10	**Rendre les relations obligatoires et réparer les orphelins** Clés étrangères NOT NULL avec ON DELETE RESTRICT (sujet vers UE, cours vers UE, UE vers filière) ; script d'audit et de correction des lignes orphelines avant migration. *Critère : Impossible de supprimer une UE possédant des sujets ; l'audit ne trouve aucun orphelin.*	P0 **MVP**	1	S1	CE-09
CE-11	**Modèle Sujet v2** Ajouter annee_academique, séparer type d'épreuve et session, ajouter taille, nom d'origine, type MIME, empreinte SHA-256 unique et depose_par ; renommer les compteurs (nb_telechargements). *Critère : Migration réversible ; aucun doublon accepté ; l'ancien contrat d'API reste servi.*	P0 **MVP**	1,5	S1	CE-09
CE-12	**Sessions multi-appareils** Table de refresh tokens hachés (appareil, expiration, révocation), rotation à chaque renouvellement, déconnexion par appareil. *Critère : Connexion simultanée web et mobile sans déconnexion mutuelle ; aucun token stocké en clair.*	P1	1,5	S2	CE-09
CE-13	**Fiabiliser modèles et journaux** Exclure password et jetons par défaut (defaultScope), corriger created_at du journal d'audit (underscored), attendre les écritures de compteur et d'audit en environnement serverless. *Critère : Aucune réponse d'API ne contient de hash ; les journaux sont datés ; compteurs exacts sous test de charge.*	P1	0,5	S1	CE-09
CE-14	**Index composites de lecture** Index (ue_id, statut, annee_academique) sur les sujets ; index de recherche (voir tâche de recherche). *Critère : EXPLAIN montre l'usage des index sur la liste par UE.*	P1	0,5	S1	CE-11

E2 - API et recherche (9,5 j)

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-15	**Versionner l'API et publier le contrat OpenAPI** Préfixe /api/v1, spécification OpenAPI 3, endpoint /api/v1/config (version minimale supportée, message d'information) et en-tête X-App-Version envoyé par l'app. *Critère : Spécification générée et publiée ; une version trop ancienne reçoit un message de mise à jour.*	P0 **MVP**	2	S1	-
CE-16	**Recherche sujet d'abord, tolérante aux accents** Extensions unaccent et pg_trgm, pagination (20 par défaut, 50 au plus), sujets avant cours, tri par année académique décroissante ; exposer session, avec_corrige, taille et annee_academique. *Critère : « systeme » trouve « Système » ; p95 sous 800 ms ; réponse paginée.*	P0 **MVP**	2,5	S1	CE-11

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-17	**Navigation hiérarchique mise en cache** Endpoints légers écoles, filières, UE avec Cache-Control public court (s-maxage) et ETag. *Critère : La seconde requête est servie depuis le cache ; l'en-tête no-store est retiré sur ces routes.*	P0 **MVP**	1	S1	CE-10
CE-18	**Téléchargement par redirection vers le CDN** Après contrôle du statut, du limiteur et du comptage (attendu), répondre 302 vers l'URL Blob validée au lieu de relayer le fichier. *Critère : Aucun octet de fichier ne transite par la fonction ; compteur exact.*	P1	1	S2	CE-01, CE-11
CE-19	**Unifier les routes de téléchargement** Garder une route publique documentée, déprécier l'ancienne route authentifiée, retirer les variantes inutilisées. *Critère : Une seule voie documentée ; les anciens clients restent servis pendant la dépréciation.*	P2	0,5	S2	CE-15
CE-20	**Demande de sujet manquant et signalement** Endpoint public avec anti-spam (limite, champ piège, taille maximale), stockage et consultation côté admin. *Critère : Une demande apparaît dans l'admin ; les abus sont plafonnés par la limite.*	P2	1,5	S3	CE-09, CE-15
CE-21	**Statistiques agrégées par jour** Table de compteurs quotidiens (par sujet) à la place d'une ligne par téléchargement, journal des recherches sans résultat. *Critère : Le tableau de bord est alimenté sans croissance excessive de la base.*	P2	1	S4	CE-09

E3 - Administration web (17,5 j)

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-22	**Socle de l'admin et authentification** Application Next.js dédiée, connexion sécurisée (Auth.js ou JWT du backend), session expirante, double authentification en option. *Critère : Aucune page admin n'est accessible sans connexion ; aucun secret dans l'URL.*	P0 **MVP**	2	S2	-
CE-23	**Gestion des écoles, filières et UE** Écrans de création, modification et archivage avec contrôles d'intégrité. *Critère : Suppression refusée si des documents dépendent de l'élément.*	P1	2,5	S2	CE-22, CE-15
CE-24	**Dépôt de sujets par glisser-déposer** Envoi direct vers Blob, contrôle du type réel du fichier (signature) et de sa taille, formulaire de métadonnées validé (zod), calcul d'empreinte, détection de doublon, publication immédiate par l'admin. *Critère : Un sujet est publié en moins de 2 minutes ; un doublon est signalé avant enregistrement.*	P0 **MVP**	3	S2	CE-22, CE-11, CE-01
CE-25	**Import en lot (zip + CSV)** Dépôt d'un zip et d'un CSV de métadonnées, validation, rapport d'erreurs ligne par ligne, reprise après erreur. *Critère : 100 sujets importés en une opération avec rapport ; lignes en erreur corrigeables.*	P1	3	S3	CE-24

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-26	**File de validation et aperçu** Statuts en attente / publié / archivé, actions groupées, aperçu PDF intégré. *Critère : Publier ou archiver 20 sujets en une action.*	P1	2	S3	CE-24
CE-27	**Tableau de bord** Sujets les plus téléchargés, recherches sans résultat, demandes des étudiants. *Critère : Les trois indicateurs sont lisibles sur une page et se rafraîchissent chaque jour.*	P2	2	S4	CE-21, CE-20
CE-28	**Assistant IA de remplissage des métadonnées** Extraction du texte de la première page, proposition (matière, année, session, type) ; validation humaine obligatoire, jamais de corrigé généré ; appels côté serveur avec plafond mensuel et journal. *Critère : Au moins 80 % des champs proposés acceptés sans correction sur 50 sujets ; clé absente de l'APK.*	P2	3	S4	CE-24

E4 - Application Android (18,5 j)

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-29	**Découper les écrans et ViewModels** Scinder SearchScreen, CatalogueScreen et SearchViewModel en écrans, composants, ViewModels et cas d'usage ; navigation explicite. *Critère : Aucun fichier de plus de 600 lignes ; parcours principal inchangé (tests de non-régression).*	P1	4	S3	-
CE-30	**Nettoyer endpoints et dépendances** Retirer les routes essayées « au cas où », Firebase AI/AppCheck et la clé Gemini inutilisés ; garder les dépendances réellement employées. *Critère : Taille de l'APK réduite ; aucune requête vers un chemin inexistant.*	P1	0,5	S2	-
CE-31	**Accueil « Sujets d'examen »** Filière et niveau mémorisés, liste des UE puis des sujets (année, session, corrigé, taille), accès en 3 actions au plus ; écran écrit dans la nouvelle structure, pas dans les fichiers monolithiques. *Critère : 5 étudiants trouvent un sujet donné en moins de 30 s.*	P0 **MVP**	3	S2	CE-16, CE-17
CE-32	**Mode hors ligne** Room pour le cache de la hiérarchie et la bibliothèque locale, DownloadManager/WorkManager pour les téléchargements avec reprise, Paging 3 pour les listes. *Critère : Un sujet téléchargé s'ouvre sans réseau ; un téléchargement coupé est repris.*	P1	5	S3	CE-31, CE-29
CE-33	**États d'erreur et économie de données** Messages clairs hors connexion, bouton Réessayer, états vides utiles, aucune ressource lourde inutile. *Critère : Chaque écran gère erreur, vide et chargement ; test en mode avion.*	P2	1,5	S3	CE-31
CE-34	**Build de production** Minification R8 et réduction des ressources, journal réseau désactivé en release, signature pilotée par la CI. *Critère : APK de production plus léger ; aucun en-tête réseau dans logcat.*	P1	1	S3	CE-03, CE-04

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-35	**Écran de mise à jour** Message selon /api/v1/config (version non supportée ou nouvelle version) avec lien vers la page de distribution. *Critère : Une version marquée non supportée affiche l'écran et bloque l'usage si nécessaire.*	P1	1	S3	CE-15
CE-36	**Accessibilité du parcours principal** Contrastes AA, tailles de police système, libellés TalkBack. *Critère : Le parcours principal est utilisable avec TalkBack et une police agrandie.*	P3	1,5	S4	CE-31
CE-37	**Demande de sujet depuis l'app** Formulaire simple proposé lors d'une recherche sans résultat. *Critère : La demande atteint l'admin ; l'envoi est limité par heure.*	P2	1	S4	CE-20

E5 - Web étudiants et distribution (6 j)

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-38	**Version web installable (PWA)** Recherche et téléchargement dans le navigateur, installation sur l'écran d'accueil, cache des listes. *Critère : Installable sur Android ; audit Lighthouse PWA valide ; parcours principal fonctionnel.*	P2	5	S4	CE-16, CE-17
CE-39	**Page d'accueil optimisée** Régénération incrémentale (60 s) et revalidation à la publication, empreinte SHA-256 de l'APK, QR code et aperçu de partage WhatsApp. *Critère : Plus d'appel Blob à chaque visite ; l'empreinte est visible.*	P1	1	S2	CE-05

E6 - Qualité, déploiement et exploitation (8,5 j)

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-40	**Intégration continue** Workflows GitHub Actions (lint, tests, audit des dépendances, build) pour les trois dépôts. *Critère : La fusion est bloquée si un contrôle échoue.*	P1	1,5	S1	-
CE-41	**Tests alignés sur PostgreSQL et contrat OpenAPI** Base PostgreSQL de test (conteneur) à la place de SQLite/MySQL, tests de contrat sur la spécification, tests de sécurité (SSRF, limites). *Critère : Couverture d'au moins 70 % sur auth, upload, recherche et téléchargement.*	P1	2	S1	CE-40
CE-42	**Environnement de préproduction** Base, stockage Blob et variables séparés de la production, déploiement automatique. *Critère : Toute migration est jouée d'abord en préproduction.*	P1	1	S2	CE-40
CE-43	**Observabilité** Sentry (API, admin, app), surveillance de /health, alertes en moins de 5 minutes. *Critère : Une panne simulée déclenche l'alerte.*	P1	1	S2	-

ID	Tâche et critère d'acceptation	Prio.	Jours	Sprint	Dépend de
CE-44	**Test de charge du pic** Scénarios k6 sur la recherche et le téléchargement à 3 fois la charge estimée. *Critère : p95 sous 800 ms et taux d'erreur sous 1 % au niveau cible.*	P2	1,5	S4	CE-16, CE-18
CE-45	**Documentation et runbook** README à jour, procédures de déploiement, de restauration et de rotation des secrets, guide de l'admin. *Critère : Une personne tierce déploie et restaure en suivant le document seul.*	P2	1,5	S4	-

Annexe B - Import dans l'outil de gestion de tâches

Le fichier **backlog_campus_edu_v2.csv** (UTF-8, séparateur virgule) contient une ligne par tâche. La plupart des outils (Trello, Notion, Jira, GitHub Projects, Linear) proposent un import CSV avec correspondance des colonnes. Si l'outil n'importe pas les CSV, indique son nom et le format sera adapté.

Colonne	Contenu	Usage suggéré
ID	CE-01 à CE-45	Identifiant ou préfixe du titre.
Epic	E0 à E6 et libellé	Épopée, liste ou étiquette.
Sprint	S0 à S4	Itération, colonne ou étiquette.
Titre	Intitulé de la tâche	Titre de la fiche.
Description	Travail à réaliser	Description.
Critères d'acceptation	Condition de validation	Liste de contrôle ou fin de la description.
Priorité	P0 à P3	Priorité (P0 = la plus haute).
Estimation (jours)	Durée estimée	Estimation ou champ numérique.
Composant	Backend, Mobile, Admin web, Page web, DevOps, Gestion	Composant ou étiquette.
Étiquettes	Mots-clés séparés par des virgules	Étiquettes.
Dépendances	Identifiants séparés par des points-virgules	Lien « bloqué par » ou champ texte.
MVP	Oui ou Non	Étiquette « MVP ».
Statut	À faire	Colonne initiale.